



HackSimulator.nl

user@hacksimulator:~\$

Van Nu! naar CTF

12-Weken Leerplan voor Ethisch Hacken — Een gestructureerd pad van complete beginner naar je eerste Capture The Flag

Versie 1.0 · april 2026

Over dit leerplan

Er zijn duizenden cybersecurity-resources online. YouTube-video's, cursussen, blogs, tools, certificeringen — het is overweldigend. De meeste beginners verdrinken niet in gebrek aan informatie, maar in een overvloed ervan.

Dit leerplan lost dat probleem op. Je krijgt **precies één ding per week** om te doen, in de juiste volgorde, met duidelijke doelen. Na 12 weken kun je deelnemen aan je eerste CTF-competitie en een bewuste keuze maken over je volgende stap.

Wat je nodig hebt om te beginnen

- Een computer met internetverbinding (Windows, Mac of Linux)
- Een webbrowser (Chrome, Firefox of Edge)
- 5-8 uur per week beschikbaar
- Geen voorkennis — we beginnen echt bij nul

Hoe dit leerplan werkt

Elke week heeft:

- **Doel:** Wat je aan het einde van de week kunt
- **Activiteiten:** Wat je concreet doet
- **Zelftest:** Vragen om te checken of je klaar bent voor de volgende week
- **Tijdsindicatie:** Hoeveel uur je ongeveer kwijt bent

[TIP] Dit is geen race. Als een week twee weken duurt, is dat prima. Het gaat om begrip, niet om snelheid.

Fase 1: Fundering (Week 1-4)

Week 1: De Terminal Leren Kennen

Doel: Je bent comfortabel met het typen van commands in een terminal.

Tijd: 4-5 uur

Activiteiten:

- Start HackSimulator.nl en doorloop **Fase 1: Terminal Basics**
 - Oefen: `help`, `ls`, `cd`, `pwd`, `cat`, `whoami`, `history`
 - Begrijp: een terminal is een tekstgebaseerde interface waarmee je direct met een computer communiceert — sneller en krachtiger dan klikken
- Doorloop **Fase 2: File Manipulation**
 - Oefen: `mkdir`, `touch`, `rm`, `cp`, `mv`, `echo`
 - Begrijp: bestanden en mappen zijn de basis van elk computersysteem
- Typ `leerpad` in HackSimulator om je voortgang te zien

Zelftest:

- [] Kun je met `cd` en `ls` door mappen navigeren zonder te twijfelen?
- [] Kun je een bestand aanmaken, kopiëren en verwijderen?
- [] Weet je het verschil tussen een absoluut pad (`/home/user`) en een relatief pad (`../documents`)?

Week 2: Netwerken — De Basis

Doel: Je begrijpt hoe computers met elkaar communiceren.

Tijd: 5-6 uur

Activiteiten:

- Doorloop **Fase 3: Reconnaissance** in HackSimulator
 - Oefen: `ping`, `nmap`, `ifconfig`, `netstat`, `whois`, `traceroute`
- Lees de blogpost “Terminal Commands voor Beginners” op HackSimulator.nl/blog
- Begrijpen die je deze week moet kennen:

Begrip	Wat het is	Voorbeeld
IP-adres	Het “huisadres” van een computer op een netwerk	<code>192.168.1.100</code>
Poort	Een “deur” naar een specifieke service op een computer	Poort 80 = webserver
Protocol	De “taal” die computers gebruiken om te communiceren	HTTP, SSH, FTP
DNS	Het “telefoonboek” van het internet: vertaalt namen naar IP-adressen	google.nl → 142.250.74.99
Firewall	Een digitale poortwachter die verkeer filtert	Blokkeert ongewenste verbindingen

Zelftest:

- [] Kun je uitleggen wat een IP-adres is aan een vriend die niks van computers weet?
- [] Weet je wat het verschil is tussen poort 80 (HTTP) en poort 443 (HTTPS)?
- [] Begrijp je waarom `ping` de eerste stap is bij het testen van een verbinding?

Week 3: Hoe Websites Werken

Doel: Je begrijpt de technologie achter websites en waar kwetsbaarheden ontstaan.

Tijd: 5-6 uur

Activiteiten:

1. Leer de basis van HTTP:
 - Wat is een HTTP request? (GET, POST)
 - Wat zijn HTTP status codes? (200 = OK, 404 = niet gevonden, 500 = serverfout)
 - Wat zijn headers? (metadata over het verzoek)
2. Open de Developer Tools in je browser (F12) en bekijk:
 - Het **Network** tabblad — zie alle requests die je browser maakt
 - Het **Elements** tabblad — de HTML-code van de pagina
 - Het **Console** tabblad — JavaScript errors en output
3. Lees de blogpost “SQL Injection Uitgelegd” op HackSimulator.nl/blog

Begrip	Wat het is	Waarom relevant voor security
HTML	De structuur van een webpagina	XSS-aanvallen injecteren kwaadaardige HTML
JavaScript	De programmeertaal van de browser	Kan gebruikt worden voor XSS en data-extractie
SQL	De taal waarmee databases bevraagd worden	SQL injection = een van de bekendste web-aanvallen
Cookie	Klein bestandje dat je browser opslaat	Session hijacking als cookie gestolen wordt
HTTPS	Versleutelde versie van HTTP	Zonder HTTPS kan verkeer afgeluisterd worden

Zelftest:

- [] Kun je in de Developer Tools zien welke requests je browser maakt naar een website?
- [] Begrijp je waarom `' OR '1'='1'` gevaarlijk is als invoer in een formulier?
- [] Weet je het verschil tussen client-side (browser) en server-side (server) code?

Week 4: De Wet & Ethiek

Doel: Je weet precies wat wel en niet mag in Nederland.

Tijd: 3-4 uur

Activiteiten:

1. Lees de **Juridische Gids van HackSimulator** (apart verkrijgbaar) of de gratis blogpost “Wat is Ethisch Hacken?”
2. Maak jezelf vertrouwd met:

- **Art. 138ab Sr** — computervredebreuk (max. 2-4 jaar cel)
 - **Coordinated Vulnerability Disclosure** — hoe je een lek meldt zonder gearresteerd te worden
 - **De drie voorwaarden** van het OM: maatschappelijk belang, proportionaliteit, subsidiariteit
3. Bekijk het CVD-beleid van het NCSC: ncsc.nl/contact/kwetsbaarheid-melden
 4. Zoek 3 Nederlandse organisaties die een bug bounty of responsible disclosure beleid hebben

[!] Een hele week voor ethiek? Ja. Omdat dit het verschil is tussen een carrière in cybersecurity en een strafblad. Elke professionele ethische hacker zal zeggen: "Begin met de regels, niet met de tools."

Zelftest:

- ☐ Kun je in je eigen woorden uitleggen wanneer hacken wél en wanneer het niet mag?
- ☐ Weet je wat je moet doen als je per ongeluk een kwetsbaarheid vindt?
- ☐ Ken je het verschil tussen een pentest (met contract) en "even kijken of dat slot wel goed zit"?

Fase 2: Hands-On Oefenen (Week 5-8)

Week 5: TryHackMe — Eerste Stappen

Doel: Je werkt voor het eerst in een echte (virtuele) hack-omgeving.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. Maak een gratis account aan op **tryhackme.com**
2. Start het “**Cyber Security 101**” learning path
 - Dit pad bevat 54 rooms verdeeld over 13 modules
 - Begin met de eerste modules over Linux en networking fundamentals
3. Doe minimaal de eerste 3-4 rooms deze week

Wat is TryHackMe?

Een platform met virtuele machines die je kunt hacken — legaal. Je krijgt een doelwit-systeem in je browser en stap-voor-stap instructies. Het is als HackSimulator, maar dan met echte (virtuele) systemen in plaats van een simulatie.

[TIP] TryHackMe heeft een gratis tier. Je hebt geen betaald abonnement nodig voor de eerste weken.

Zelftest:

- ☐ Heb je minimaal 3 TryHackMe rooms afgerond?
- ☐ Kun je verbinding maken met een TryHackMe machine (via browser of VPN)?
- ☐ Voel je je comfortabel met het lezen van Engelse instructies?

Week 6: Nmap & Scanning in de Praktijk

Doel: Je kunt een netwerk systematisch in kaart brengen.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. Ga verder met TryHackMe — focus op de networking en scanning rooms
2. Oefen nmap op TryHackMe-machines:
 - Basis scan: `nmap [IP]`
 - Service detection: `nmap -sV [IP]`
 - OS detection: `nmap -O [IP]`
 - Alle poorten: `nmap -p- [IP]`
3. Oefen de output interpreteren — gebruik de beslisboom uit het Pentest Playbook

Verschil met HackSimulator:

In HackSimulator leer je WAT nmap doet. Op TryHackMe gebruik je nmap op echte systemen en zie je echte output — inclusief onverwachte resultaten die je zelf moet interpreteren.

Zelftest:

- ☐ Kun je een nmap scan uitvoeren en de output interpreteren?
- ☐ Weet je het verschil tussen een SYN scan (-sS) en een connect scan (-sT)?

- [] Kun je op basis van open poorten bepalen welke stap je vervolgens neemt?

Week 7: Web Security Basics

Doel: Je kunt veelvoorkomende web-kwetsbaarheden herkennen en testen.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. TryHackMe: doe rooms over web security (OWASP Top 10, Burp Suite basics)
2. Oefen met de OWASP Top 10 (2025 editie):
 - **A01: Broken Access Control** — kun je pagina's bereiken waar je niet bij zou moeten?
 - **A05: Injection** — kun je SQL of OS commands injecteren via invoervelden?
 - **A07: Authentication Failures** — zwakke wachtwoorden, ontbrekende 2FA
3. Installeer **Burp Suite Community Edition** (gratis)

#	Risico	In het kort
A01	Broken Access Control	Je kunt bij data/functies die niet voor jou bedoeld zijn
A02	Security Misconfiguration	Verkeerde instellingen (default wachtwoorden, debug aan)
A03	Software Supply Chain Failures	Kwetsbare of gecompromitteerde dependencies
A04	Cryptographic Failures	Slechte of ontbrekende versleuteling
A05	Injection	Kwaadaardige input wordt uitgevoerd
A06	Insecure Design	Het ontwerp zelf is onveilig
A07	Authentication Failures	Zwakke login-beveiliging
A08	Software or Data Integrity Failures	Ongecontroleerde updates of data-manipulatie
A09	Security Logging and Alerting Failures	Aanvallen worden niet gedetecteerd of gemeld
A10	Mishandling of Exceptional Conditions	Onverwachte situaties worden slecht afgehandeld

Zelftest:

- [] Kun je uitleggen wat SQL injection is en hoe je het voorkomt?
- [] Heb je Burp Suite geïnstalleerd en een HTTP request onderschept?
- [] Ken je minimaal 5 van de OWASP Top 10 uit je hoofd?

Week 8: Linux & Privilege Escalation

Doel: Je kunt je weg vinden op een Linux-systeem en begrijpt hoe rechten werken.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. TryHackMe: doe de Linux-gerelateerde rooms in Cyber Security 101

2. Oefen privilege escalation concepten:

- Bekijk `/etc/passwd` en `/etc/shadow` — begrijp het verschil
- Zoek SUID-bestanden: `find / -perm -4000 2>/dev/null`
- Bekijk cron jobs: `cat /etc/crontab`
- Check sudo-rechten: `sudo -l`

3. Doorloop de **Privilege Escalation tutorial** in HackSimulator voor de theorie

Vector	Wat het is	Hoe je het vindt
SUID-bestanden	Programma's die als root draaien	<code>find / -perm -4000</code>
Cron jobs	Taken die automatisch (als root) draaien	<code>cat /etc/crontab</code>
Sudo-rechten	Commands die je als root mag uitvoeren	<code>sudo -l</code>
Wachtwoorden in bestanden	Credentials in config files of history	<code>grep -r "password" /home/</code>
Kernel exploits	Kwetsbaarheden in de Linux kernel	<code>uname -a</code> → zoek CVE

Zelftest:

- ☐ Kun je het verschil uitleggen tussen een gewone gebruiker en root?
- ☐ Weet je minimaal 3 manieren om privilege escalation te proberen?
- ☐ Kun je een SUID-bestand vinden en uitleggen waarom het een risico kan zijn?

Fase 3: CTF-Vorbereiding (Week 9-12)

Week 9: Je Eerste CTF-Uitdagingen

Doel: Je lost je eerste Capture The Flag puzzels op.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. Maak een account aan op **picoctf.org** (gratis, door Carnegie Mellon University)
2. Start met de **picoGym** — permanente oefenproblemen uit vorige competities
3. Begin met de makkelijkste categorie en werk omhoog:
 - **General Skills** — basis terminal en encoding
 - **Web Exploitation** — eenvoudige web-kwetsbaarheden
 - **Cryptography** — basis versleuteling kraken
 - **Forensics** — verborgen data vinden in bestanden
 - **Reverse Engineering** — begrijpen hoe programma's werken

[TIP] Begin ALTIJD met de challenges met de minste punten (= makkelijkst). Google is je vriend — zoeken naar technieken is geen valsspelen, het is leren.

Zelftest:

- ☐ Heb je minimaal 5 picoCTF challenges opgelost?
- ☐ Kun je een base64-gecodeerde string decoderen?
- ☐ Heb je een flag gevonden door een webpagina's broncode te bekijken?

Week 10: HackTheBox — Echte Machines

Doel: Je hackt je eerste “echte” machine van begin tot eind.

Tijd: 8-10 uur

Activiteiten:

1. Maak een gratis account aan op **hackthebox.com**
2. Start met **Starting Point** — begeleide machines voor beginners
 - Tier 0: Basis connectiviteit en tools
 - Tier 1: Eerste exploitation-technieken
 - Tier 2: Meer geavanceerde scenario's
3. Gebruik de pentest-methodologie uit het Pentest Playbook

	TryHackMe	HackTheBox
Stijl	Geleid, stap-voor-stap	Zelfstandig, weinig hints
Niveau	Beginner → Intermediate	Intermediate → Advanced
Gratis	Veel gratis rooms	Starting Point gratis
Beste voor	Concepten leren	Vaardigheden testen

Zelftest:

- [] Heb je minimaal 1 Starting Point machine volledig gehackt (user + root flag)?
- [] Heb je de pentest-methodologie (recon → scan → exploit → post-exploit) toegepast?
- [] Kun je je aanpak uitleggen aan iemand anders?

Week 11: Verdieping & Zwakke Punten

Doel: Je identificeert je zwakke punten en werkt eraan.

Tijd: 6-8 uur

Activiteiten:

1. Reflecteer: welke CTF-categorieën waren het moeilijkst?
2. Doe nog 2-3 HackTheBox Starting Point machines
3. Probeer één “Easy” HackTheBox machine (buiten Starting Point)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
“Ik weet niet waar ik moet beginnen”	Geen methodologie	Gebruik altijd het 6-fasen model
“Nmap output zegt me niks”	Poorten/services niet herkend	Print de poorten-referentie uit het Playbook
“Ik vind de kwetsbaarheid niet”	Te snel opgeven	Doorloop ELKE open poort systematisch
“Ik kom binnen maar kan geen root krijgen”	Privilege escalation niet geleerd	Focus op linPEAS + SUID + sudo -l
“Ik vergeet wat ik heb geleerd”	Geen aantekeningen	Start een persoonlijk notitieboek

Zelftest:

- [] Kun je benoemen wat je grootste zwakte is en hoe je eraan werkt?
- [] Heb je minimaal 3 HackTheBox machines afgerond?
- [] Durf je een “Easy” machine aan te pakken zonder walkthrough?

Week 12: Je Eerste Echte CTF

Doel: Je doet mee aan een live CTF-competitie.

Tijd: 4-10 uur (afhankelijk van het event)

Activiteiten:

1. Zoek een aankomend CTF-event op **ctftime.org** (de internationale CTF-kalender)
 - Filter op: “beginner-friendly” of “entry level”
 - picoCTF (jaarlijks, maart) is ideaal als eerste competitie
2. Doe mee! Je doel is **niet** om te winnen. Je doel is:
 - Minimaal 1 challenge oplossen
 - De ervaring opdoen van een live competitie
 - Leren van de writeups die na afloop worden gepubliceerd

3. Schrijf na afloop op wat je hebt geleerd

[TIP] Je lost waarschijnlijk 1-5 challenges op (van de 20-50). Dat is normaal en goed. Na afloop publiceren teams hun oplossingen ("writeups"). Lees ze allemaal — dat is waar je het meeste leert.

Zelftest:

- ☐ Heb je meegedaan aan een CTF-event (of een vergelijkbare challenge)?
- ☐ Heb je minimaal 1 flag gevonden?
- ☐ Heb je na afloop writeups gelezen van challenges die je niet had opgelost?

Hoe Nu Verder? — Na De 12 Weken

Gefeliciteerd — je hebt een fundering gelegd die de meeste beginners nooit bereiken. Nu heb je drie opties:

Optie A: Meer Oefenen (Gratis)

- Ga verder met TryHackMe paden (SOC Level 1, Jr Penetration Tester)
- Doe mee aan maandelijkse CTF's via ctftime.org
- Hack meer HackTheBox machines (werk naar "Medium" moeilijkheid)

Optie B: Certificering Halen (Betaald)

Een certificering bewijst aan werkgevers dat je vaardigheden hebt.

Certificering	Kosten	Niveau	Kenmerken
CompTIA Security+	~\$425	Instap	Breed erkend, netwerk + crypto + compliance
eJPT (INE Security)	~\$249	Instap	100% praktisch examen, specifiek pentesting
OSCP (OffSec)	~\$1.749	Gevorderd	Gouden standaard, 24-uur praktijkexamen
CEH (EC-Council)	~\$2.200+	Gevorderd	Corporate erkend, meer theoretisch

[LET OP] Certificeringsprijzen veranderen regelmatig. Check altijd de actuele prijs op de website van de aanbieder.

Optie C: Community Zoeken

- **Hack.lu** — Europese hacking conferentie
- **Tweakers.net** — Nederlands techforum met security-subforum
- **Nederlandse CTF-teams** — zoek op ctftime.org naar teams uit Nederland
- **Meetups** — zoek "cybersecurity" of "ethisch hacken" op meetup.com

Weekoverzicht (Tear-out)

Week	Focus	Platform	Uren
1	Terminal basics	HackSimulator	4-5
2	Netwerken	HackSimulator + blog	5-6
3	Hoe websites werken	Browser DevTools + blog	5-6
4	Wet & ethiek	Juridische Gids + NCSC	3-4
5	TryHackMe start	TryHackMe (gratis)	6-8
6	Nmap & scanning	TryHackMe	6-8
7	Web security	TryHackMe + Burp Suite	6-8
8	Linux & privilege escalation	TryHackMe + HackSimulator	6-8
9	Eerste CTF-challenges	picoCTF (gratis)	6-8
10	Echte machines hacken	HackTheBox (gratis)	8-10
11	Zwakke punten versterken	Mix van platforms	6-8
12	Eerste live CTF	ctftime.org event	4-10
Totaal			~70-90

Veelgestelde Vragen

“Moet ik kunnen programmeren?”

Niet om te beginnen. Basiskennis van Python is handig vanaf week 7-8, maar geen vereiste.

“Heb ik Kali Linux nodig?”

Niet voor de eerste 4 weken. Vanaf week 5 kun je TryHackMe's browser-based “Pwnbox” gebruiken.

“Kan ik dit met een Chromebook?”

Ja, tot en met week 4. Vanaf week 5 heb je een browser nodig die TryHackMe's Pwnbox ondersteunt.

“Is 12 weken genoeg om professioneel ethisch hacker te worden?”

Nee. 12 weken is genoeg om een solide basis te leggen en te bepalen of dit iets voor je is. Een professionele ethische hacker heeft typisch 1-2 jaar ervaring + minimaal één certificering.

“Wat als ik een week oversla?”

Pak hem de week erna op. Dit leerplan is geen deadline — het is een routekaart.

Bronnen per Week

Week 1–4: Fundering

- **HackSimulator.nl** — hacksimulator.nl (terminal basics, netwerken, reconnaissance)
- **HackSimulator Blog** — hacksimulator.nl/blog (Terminal Commands, SQL Injection, Wat is Ethisch Hacken)
- **Juridische Gids** — apart verkrijgbaar (week 4: wet & ethiek)
- **NCSC** — ncsc.nl/contact/kwetsbaarheid-melden (CVD-beleid bekijken)

Week 5–8: Hands-on oefenen

- **TryHackMe** — tryhackme.com (gratis tier beschikbaar, vanaf week 5)
- **OWASP Top 10:2025** — owasp.org/Top10/2025 (week 7: web-kwetsbaarheden)
- **GTFOBins** — gtfobins.org (week 8: Linux privilege escalation referentie)
- **OverTheWire: Bandit** — overthewire.org/wargames/bandit (extra Linux-oefeningen)

Week 9–12: CTF-voorbereiding

- **picoCTF** — picoctf.org (week 9: volledig gratis, door Carnegie Mellon University)
- **HackTheBox** — hackthebox.com (week 10: Starting Point gratis)
- **CTFtime** — ctftime.org (week 12: CTF-kalender voor je eerste competitie)

Naslagwerk (alle weken)

- **CyberChef** — gchq.github.io/CyberChef (data encoding/decoding tool)
- **HackTricks** — hacktricks.wiki (uitgebreide pentest kennisbank)

Certificeringen (na de 12 weken)

- **CompTIA Security+** — comptia.org (~\$425, instap)
- **eJPT** — ine.com (~\$249, instap, 100% praktisch)
- **OSCP** — offsec.com (~\$1.749, gevorderd)
- **CEH** — eccouncil.org (~\$2.200+, gevorderd)

*Dit leerplan is geschreven voor HackSimulator.nl — de gratis browser-based terminal simulator voor ethisch hacken.
Versie 1.0 · Met zorg samengesteld en gecontroleerd · april 2026*